吉隆泥石流灾害：四问作答

气象关联、风险预警与灾害链过程仿真

本文围绕四道题依次建立气象特征分析、触发条件评估、时间及空间预警、分阶段传播仿真。观测数据取自八类官方附件，第二问使用历史起报天气预报；第四问结合事件研究开展事后标定。正文中的数值与图像由本版代码计算并自动读入。

题目	核心作答
问题一	在62项候选、56项有效特征的比较中，将同机制变量合并，得到水汽、近地层热力、地表能量余量、短波辐射及土壤水分五项互补通道，并识别事件前极端小时。
问题二	建立物源、水源和能量共同评估模型；七日正能量余量当量为192.72 mm，位于历史第92.3百分位。
问题三	预测预警较题面10:30提前1.5小时；条件时间区间2026-08-26 09:00:00 至 2026-08-26 15:00:00。历史气象检验覆盖率100.0%，平均区间宽5.84小时。
问题四	在23.71 km地形河道上进行分阶段计算，传递36.0百万m^3可动体积，模拟口岸流量、流速、流深及二维传播。

报告日期：2026年10月28日。时间统一为北京时间，空间计算采用UTM 45N米制坐标。

数据与计算路线

数据	进入模型的内容
① 逐小时观测	MET多层风温湿、RADM辐射、SOIL多深度温湿、FLUX湍流与能量通量；依质量标记、缺测及物理范围筛查。
② 区域气温	2005至2025年县级日温，提供长期气候背景。
③ 冰川高程变化	2000至2020年四期目标区域高程变化，描述长期冰川演化。
④ 冰川网格	高程、坡度、冰厚、历史速度及冰川掩膜，构造物源条件并定位释放网格。
⑤至⑧ 空间资料	土地覆盖、历史沟谷、DEM及行政人口资料，服务于空间条件、分类比较、路径和仿真环境。
补充资料	ECMWF历史起报响应及来源记录；第四问的事件研究方量、传播时间和断面结果作为标定约束。

Q1以2021至2025年同期窗口构造稳健历史基准。Q3将2021至2023年用于拟合、2024年用于区间校准、2025年用于检验；本次发布仅使用09:00之前已经取得的观测及满足起报可用时间假设的天气预报。Q4先从官方DEM计算河道和横断面，再进行分阶段守恒求解与局部二维计算。

数据来源分为官方观测、文献重建值、模型标定参数、数值设置四类。原始文件、预报响应、配置和源码均保存哈希；图像的面板数值由绘图函数同步导出。

问题一：边界层结构与天气过程

以MET的多层风温观测描述近地层垂直结构，计算温度梯度、矢量风切变及稳定度代理；将RADM与FLUX联系起来分析辐射吸收和湍流交换，再通过SOIL剖面检验地表与浅层土壤的响应。事件前七日序列用于识别天气过程，历史同季同小时数据用于评价其异常程度。

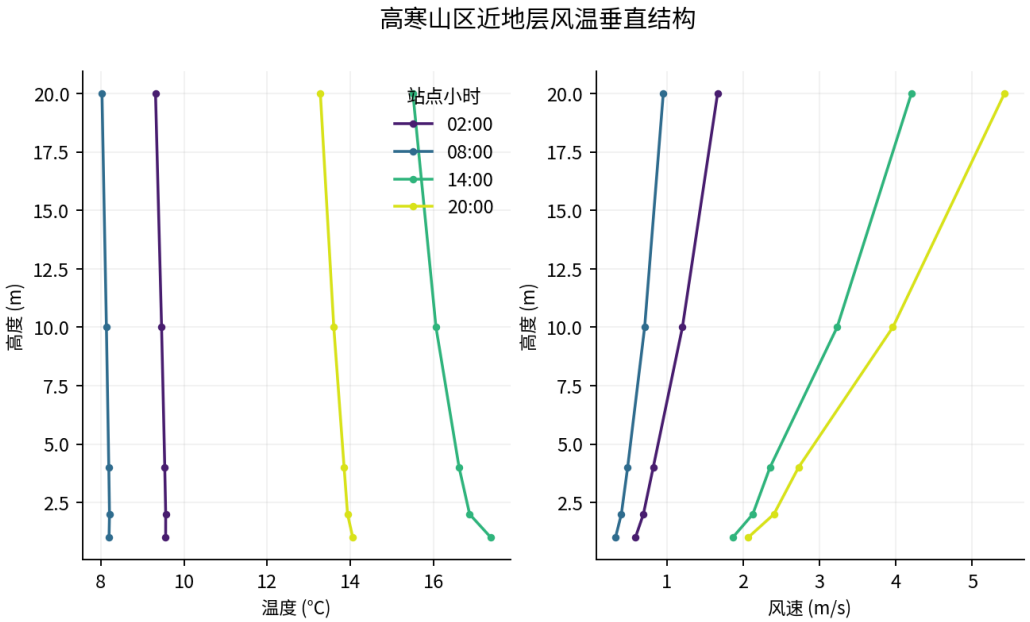


图1 多高度气温和风场构成近地层结构的直接观测依据。

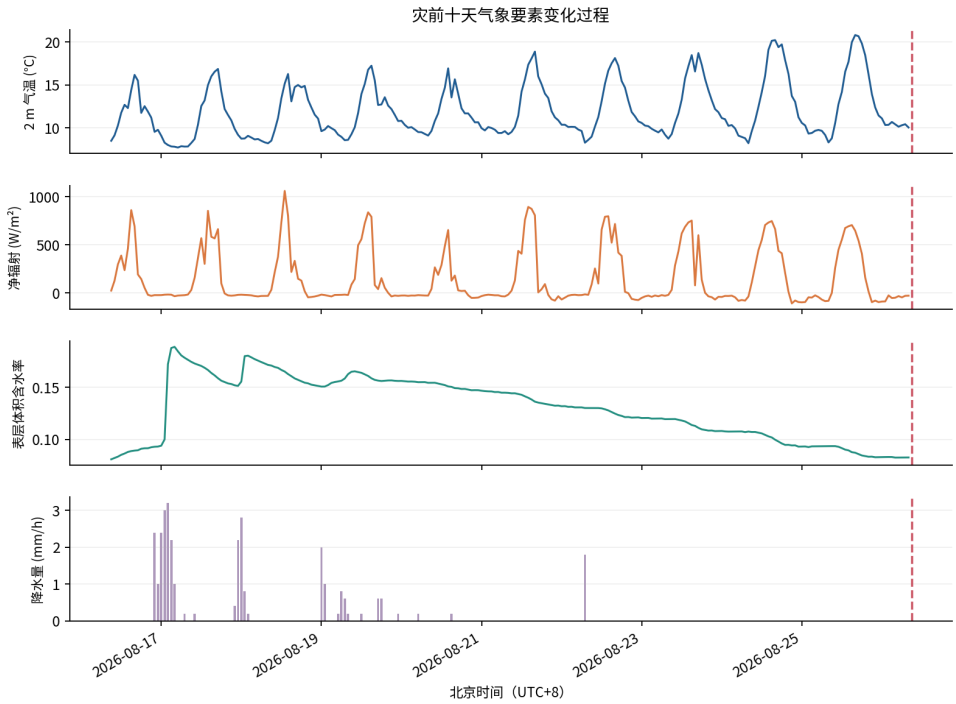


图2 灾前逐小时气象过程；所有时刻采用同一北京时间时钟。

问题一：五项因素与极端事件

对24小时主窗口计算MAD稳健异常与经验尾部稀有度。先登记完整原始排序，再把多高度气温归入同一热力机制；同机制或历史同期Spearman相关绝对值达到0.85的变量不重复入选。机制代表项沿原始评分由高到低选择，因此同时保留题目要求的排序与互补解释。

Z=(事件窗口值-历史中位数)/(1.4826×MAD)；S=0.45 min(|Z|/3,1)+0.55(1-p尾部)。

顺序	机制代表项	关联评分
1	通量塔VPD	0.889
2	10 m 气温	0.789
3	地表能量收支余量	0.764
4	向下短波辐射	0.603
5	土壤水分梯度	0.592

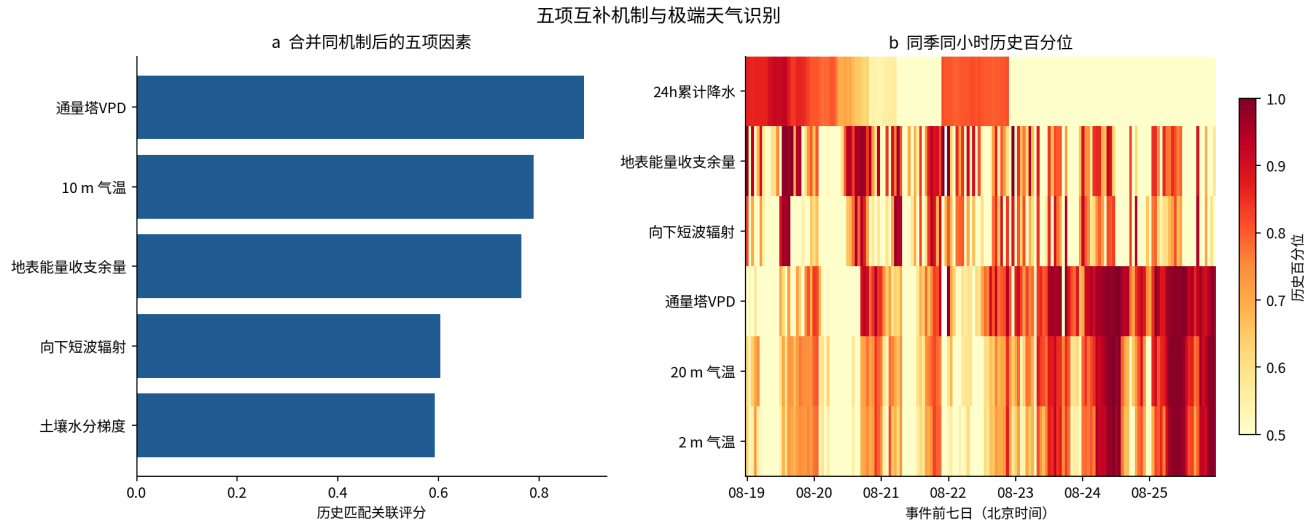


图3 左图为五项互补机制；右图逐小时标出同季同小时历史百分位。

事件前七日，通量塔VPD有29小时达到历史95%分位，其中3小时超过匹配历史记录；2m气温有15小时达到95%分位，最长持续6小时。原始前五项的逐高度排序另随数值结果保留。

问题一：能量交换与土壤响应

辐射决定地表可接收的能量，显热和潜热反映与大气的交换，土壤温湿廓线反映蓄热和水分状态。将这些通道放在共同时间轴上，可以区分天气背景、地表能量积累与土壤响应，而不是把三个高度气温重复解释为三个独立机制。

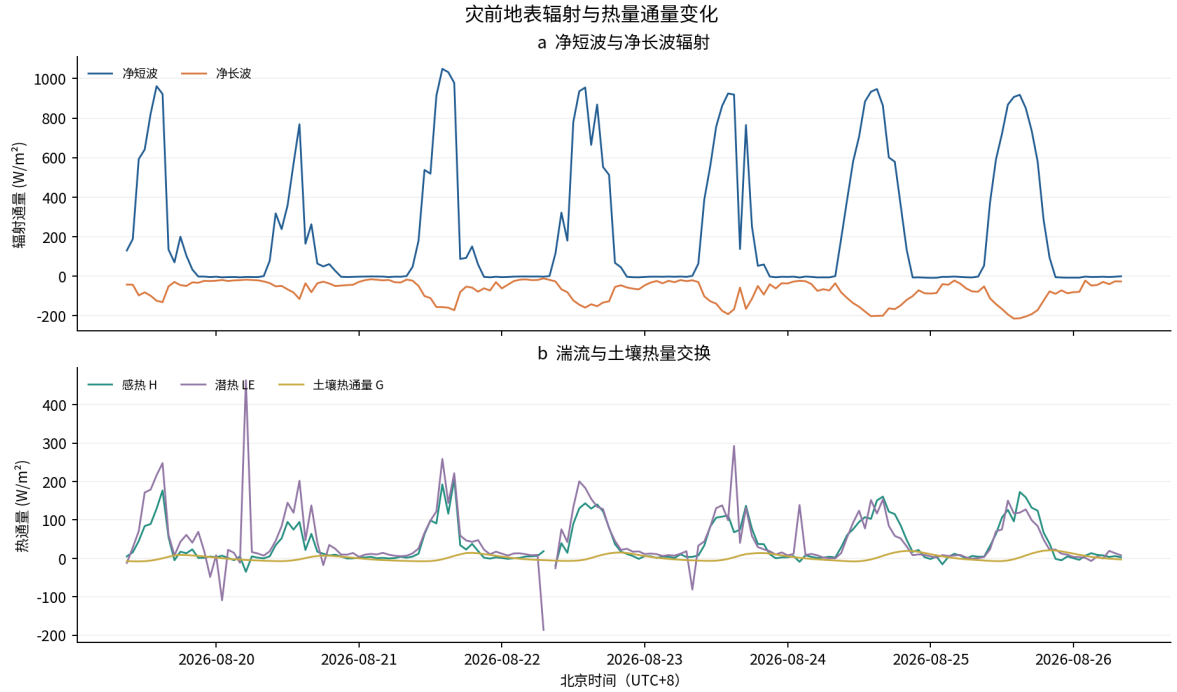


图4 净短波、净长波及湍流和土壤热通量的共同演变。

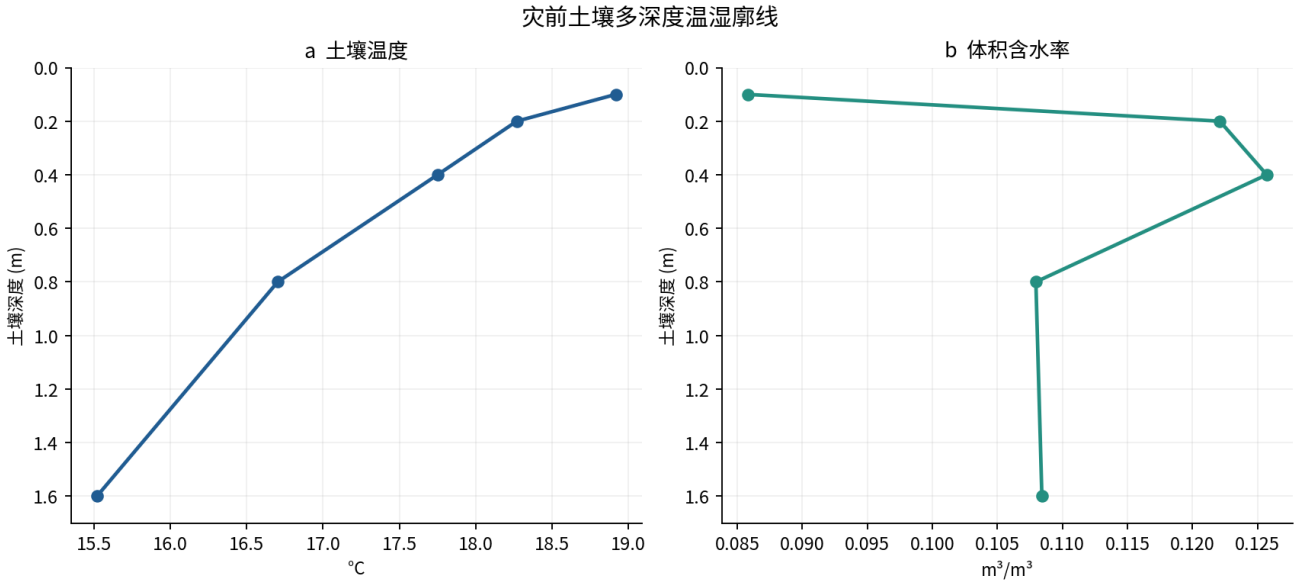


图5 事件前24小时多深度土壤温度和体积含水率。

问题二：临界条件与补充通道

物源条件由冰厚、坡度、历史速度及速度梯度共同刻画，驱动剪应力采用τ=ρgH sinθ。动态评估包括24小时降水、源区高差修正后的7日和30日正积温、站点净短波与正能量余量当量、冻融转换。各通道沿用历史q90阈值，事件计算后不回调阈值。

参数	发布前值	历史q90	历史百分位
源区7日正积温 / ℃ · d	34.81	39.05	70.4%
源区30日正积温 / ℃ · d	139.02	163.05	61.7%
净短波7日当量 / mm	423.19	505.81	50.6%
正能量余量7日当量 / mm	192.72	189.46	92.3%
冻融转换7日次数	0.00	16.00	0.0%
24小时降水 / mm	0.00	10.20	0.0%

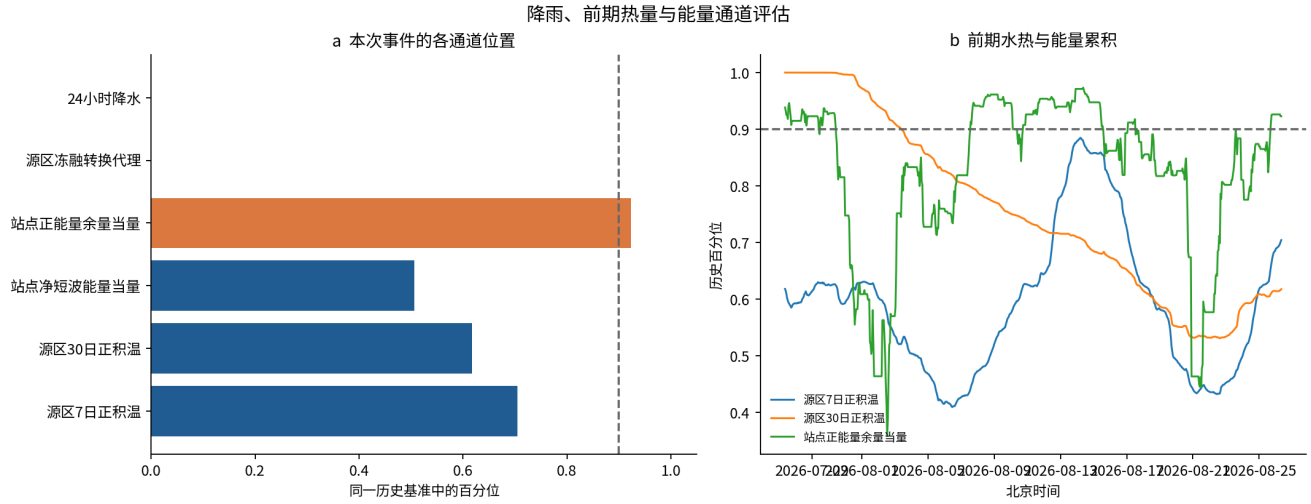


图6 新增能量通道与持续热量、降雨、冻融通道同时比较。

正能量余量通道超过历史q90，为本次无强降雨背景提供了可量化的热能积累线索。能量当量按正通量×3600/334000换算，单位为mm水当量；它描述站点可用能量，源区水热条件通过高差修正和空间物源条件共同解释。

问题二：空间条件与尺度可靠性

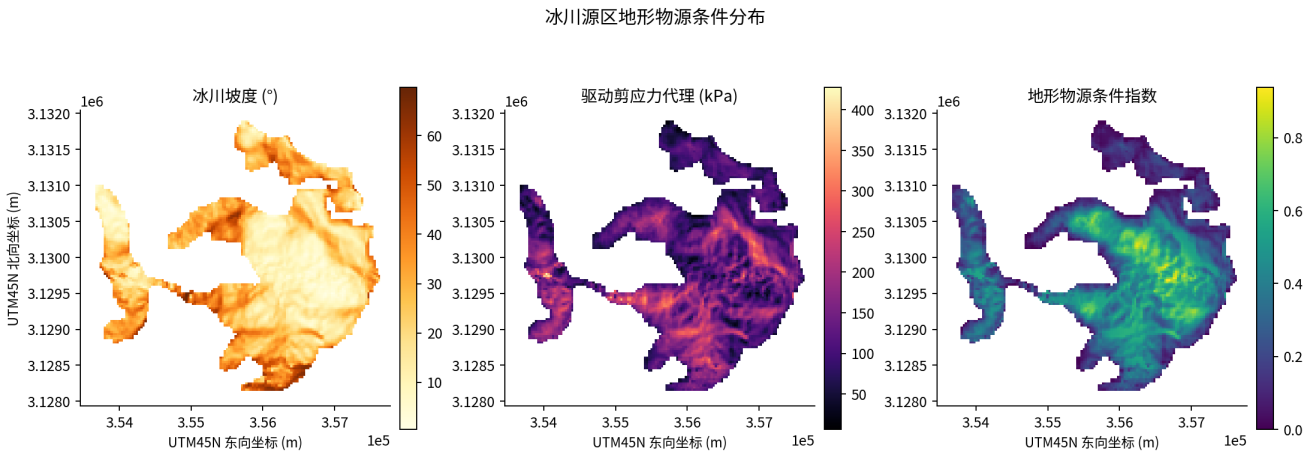


图7 官方冰川网格上的坡度、驱动应力代理与静态物源条件。

历史84条沟谷以成因类别为目标进行空间留出比较，四地貌变量Logistic的OOF AUC为0.636。该分类检验与动态触发条件分别报告；30、60、120m空间尺度比较高分区交并比和排序相关，逐年向前拟合阈值并检验不同更新间隔的监测误差。

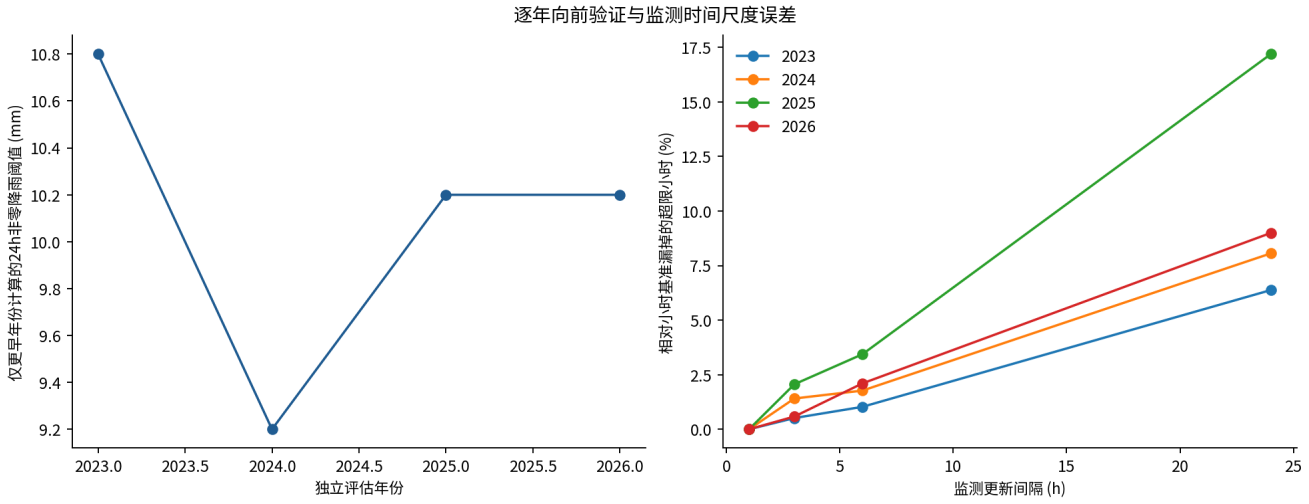


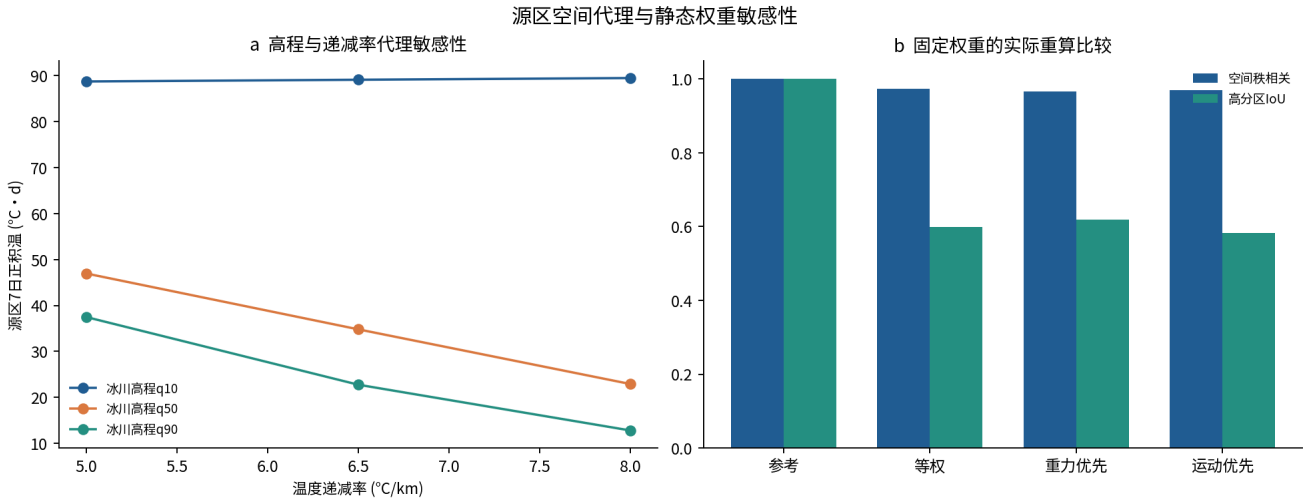
图8 逐年向前阈值、条件超限及更新间隔误差。

补充遥感资料采用ICIMOD公开的Sentinel-1分析摘要，登记2026年7月7日至8月24日观测到的最高约0.40m视线形变，作为事后物源演化线索；公开多传感器源区解译另用于第四问地理定位。

本次采用2026年8月25日18:00 UTC起报的ECMWF历史预报。预报格点相对申请源点偏移8.38km，并按格点与源区高程差调整温度；零度层高度缺失状态随原响应保存。跨境推算链的参数敏感性集中列于文末。

问题二：能量衔接与源区代理

主动态指数采用降雨、源区七日正积温和站点正能量余量三条门控的最大值。站点能量仍按站点尺度解释；它提供水热支持条件。未来七日能量只保留预测窗口内尚未过期的灾前实测正贡献，作为非负能量累积的下界。



补图A 由官方冰川高程与观测序列重算九组高程-递减率组合，并比较四组声明的静态权重。

权重试验	相对参考空间秩相关	高分区IoU
reference	1.000	1.000
equal	0.973	0.599
gravity_emphasis	0.966	0.620
motion_emphasis	0.970	0.583

历史q90作为统一的条件参考阈值。相同模型在不同高程代理、递减率与权重下的响应一并保留，用于判断结论对空间代表性及参数设计的依赖。

问题三：预测区间与预警时间

将Q1预先固定的气温、短波和VPD异常通道与Q2水热条件组合，利用完整历史相似日轨迹保留变量间及时间上的相关结构；本次未来水热条件由实际历史起报预报驱动。对每条轨迹计算首次达到条件阈值的时间，直接以轨迹频数构造分布。

条件首次超限的95%预测区间为2026-08-26 09:00:00 至 2026-08-26 15:00:00。未来6小时超限频率为0.853，不超限频率为0.147。预设阈值0.25，预测发布至题面10:30的提前量为1.5小时。

持续监测的有效预警段起点另记为2026-08-25 18:00:00，回放至题面参考时刻的提前量16.5小时。两类预警的发布、起点和有效期分别保存；决策仅使用发布时可得信息。

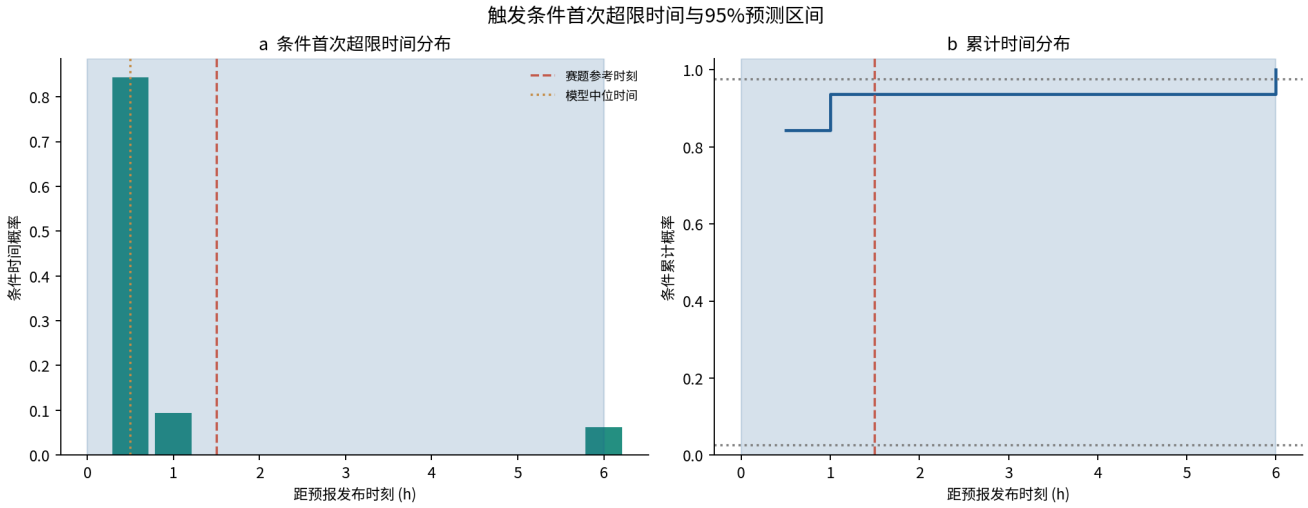


图9 首次条件超限时间分布及其95%预测区间，条件于预测时域内发生超限。

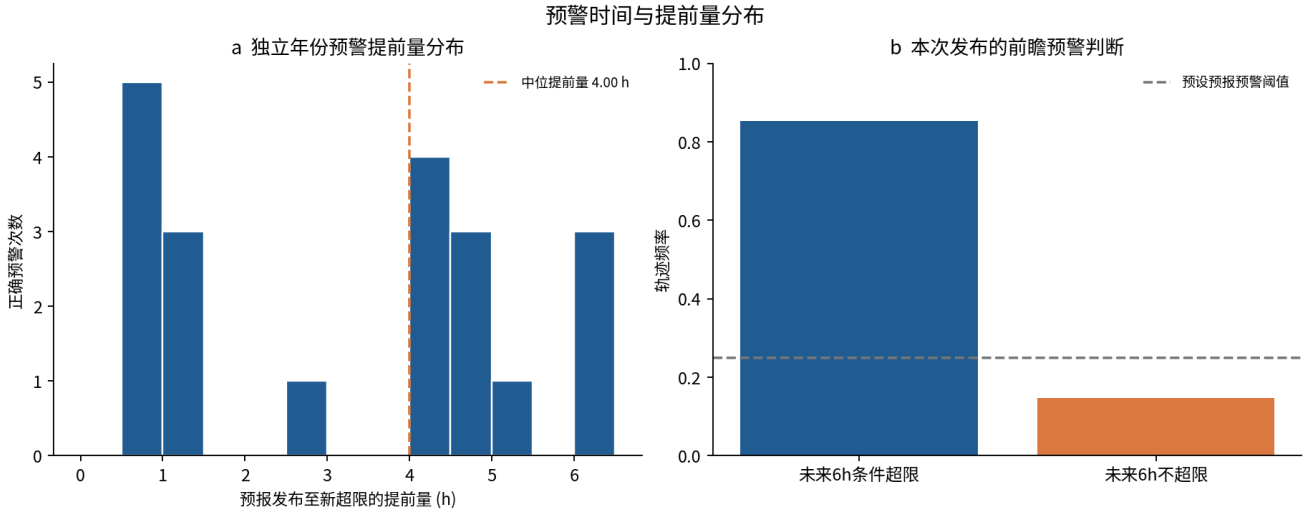


图10 历史新发超限的预警提前量及本次发布判断。

问题三：覆盖率与提前量检验

采用2021至2023年拟合、2024年校准、2025年检验。独立检验期有151次可评价发布，其中67次出现气象条件超限；区间覆盖率为100.0%，平均区间宽度为5.84小时。

校准前覆盖率91.0%；校准后区间平均比完整6小时窗口缩短2.7%。覆盖率与区间宽度共同评价，当前天气驱动回放与历史相似日基准检验分别登记。

统计	次数或结果
TP / FP / FN / TN	59 / 23 / 8 / 61
召回率 / 预警精确率	88.1% / 72.0%
新发超限正确预警数	20
提前量中位数及四分位范围	4.00 h；0.88至4.50 h

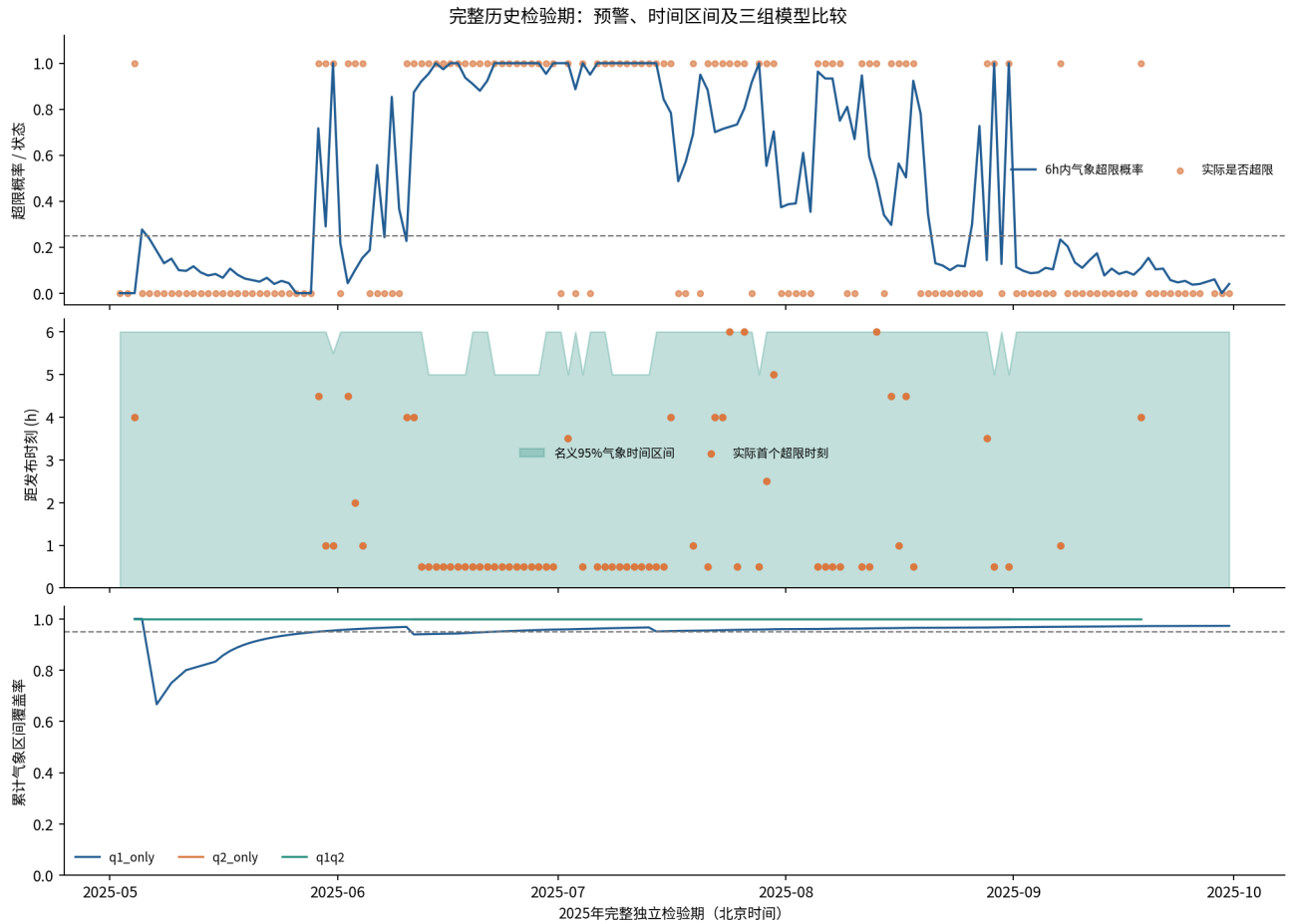


图11 完整2025年检验期的预警概率、区间覆盖过程和三组输入比较。

覆盖率的评价对象为实际气象条件首次超限。监测状态机与预测预警分别记录：前者处理持续观测、解除和续期，后者依据未来轨迹概率发布，因此可以直接回答本次预警时间。

问题三：空间距离与警戒廊道

空间范围以源区至口岸的河道连通关系为主线，依据Q4计算的最大水位与变断面几何确定沿程廊道，再融合原始DEM上的局部二维湿区。得到源区至口岸23.71km的警戒距离，模型空间包络9.58km²，其中局部二维累计湿润范围0.62km²。

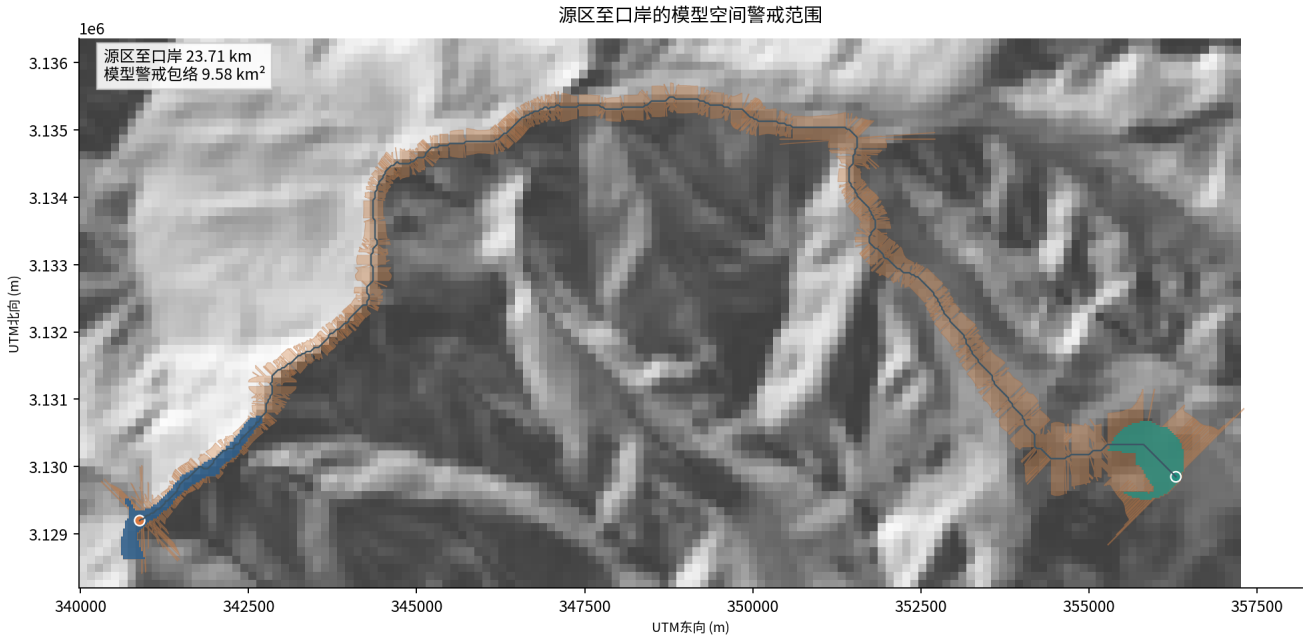


图12 释放网格、变断面廊道与口岸局部二维传播区共同组成空间警戒范围。

这一空间包络服务于本事件回放中的警戒分区。研究段终点设在口岸河段，所报距离表示应关注的连通廊道长度。坐标和每个组成部分均保存为EPSG:32645的GeoPackage，可与其他地理软件中的道路、建筑和行政区叠加。

问题四：仿真环境与实际地形

采用官方DEM构造覆盖主河道北向弯曲部分的计算范围，经Priority-Flood与D8汇流关系提取路径，沿原始高程进行动力学计算。路径长23.71km，总落差3427m；口岸参考点与河槽终点相距74m。沿程断面由DEM横剖面提取并拟合梯形几何。

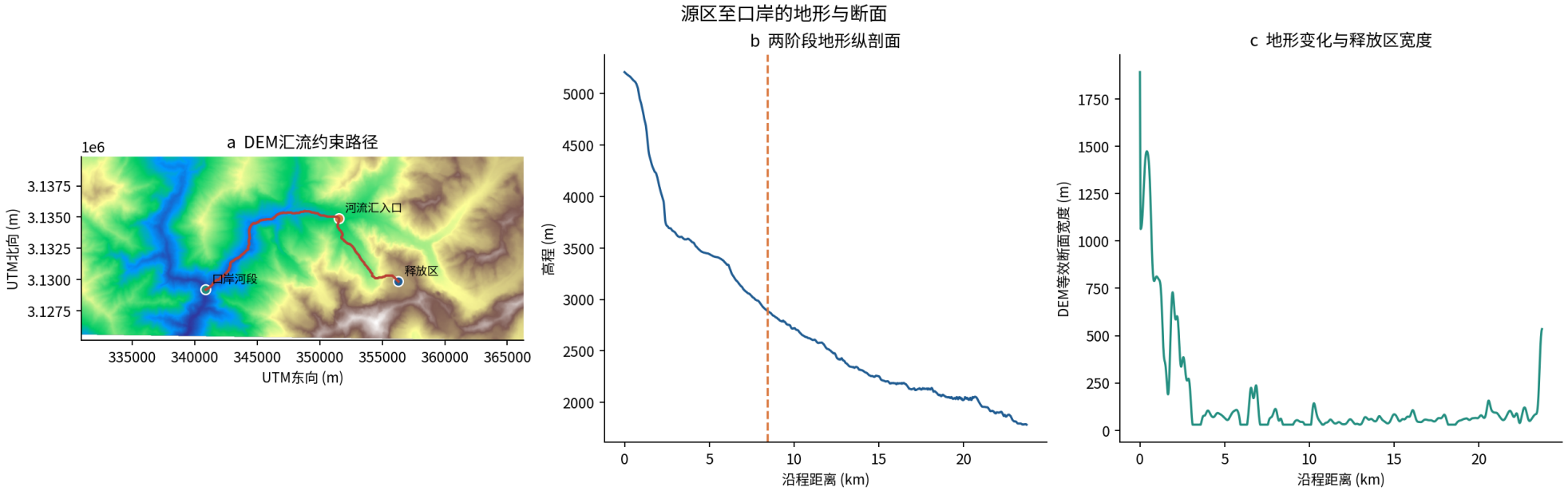
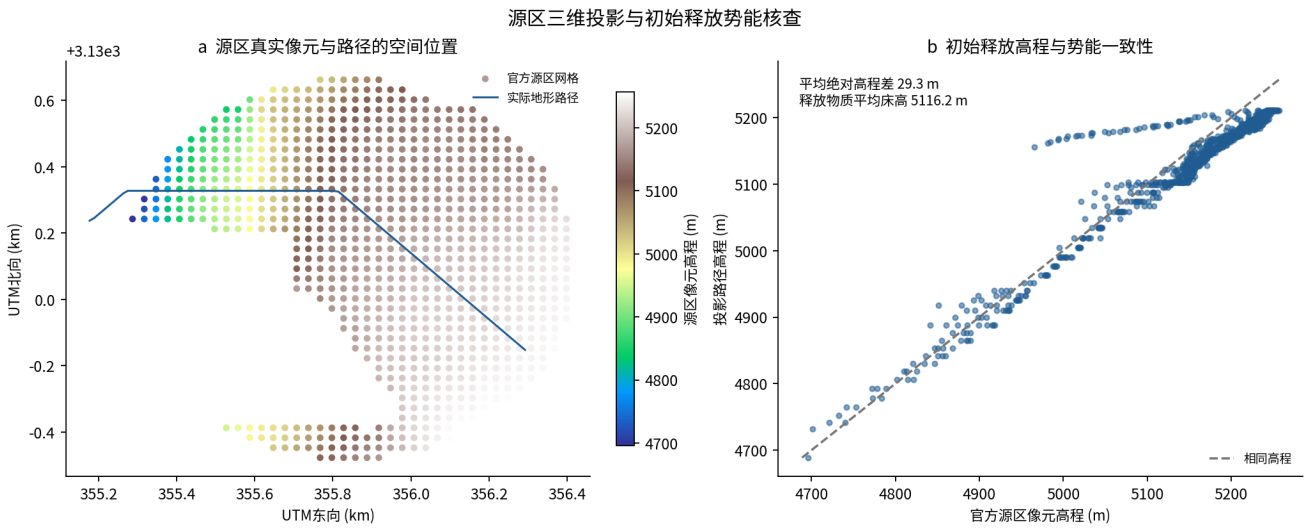


图13 河道连通路径、原始地形剖面与沿程断面；填洼用于寻路，水动力计算保留原始高程。

对梯形断面采用$A=b\,h+m\,h^2$，静水压力矩为$g(b\,h^2/2+m\,h^3/3)$。计算中横断面可随地形变化，避免全程固定150m沟宽造成的局部过深。

问题四：源区投影与初始势能



补图D 源区实际像元与沿程投影的空间及高程对照。采用三维最近点，而非把源区长度平移至沟谷下段。

所选官方源区网格的平均高程为5132.0m，投影后初始释放物质的平均床高为5116.2m；逐像元平均绝对高程差为29.3m。路径起点取源区上部真实像元，初始体积仍按实际像元面积分配。

该检查约束初始重力势能，使传播时间和摩阻标定建立在实际释放高度之上。逐像元三维位置、投影路径距离及高程差均由代码导出。

问题四：分阶段参数与体积传递

将灾害链分为上游冰岩崩和下游泥石流两段。文献重建的初始方量、释放面积和可动方量作为事件约束；官方冰川像元的沿坡投影给出分布式释放范围，初始速度取零，由地形势能驱动运动。上游已经滞留的部分先计入沉积，再在汇入口分配剩余沉积与下游可动体积。

参数或结果	数值	取值依据
初始方量 / 释放面积	103.0百万m^3 / 0.76km^2	事件研究重建值
上游数值滞留量	52.06百万m^3	上游动力学结果
汇入口再滞留量	14.94百万m^3	文献重建与上游收支共同确定
下游可动输入	36.00百万m^3	实际上游累计通量按分配比例传递
上游 μ / ξ	0.120 / 1000	参数标定试验
下游 μ / ξ	0.00301 / 2711.2	传播时间、流量、速度联合约束
有效断面尺度	3.000	基于DEM断面及口岸Q/u标定
上游 / 下游 / 二维主网格	15 / 7.5 / 30m	15m标定后固定参数，以更细网格评价

连续与动量方程采用有限体积方法。上游保留变断面Rusanov-Voellmy计算，下游采用MUSCL-HLL静水重构与两阶段SSP-RK2，以降低数值耗散。断面和床面共同进入重构，时间步满足CFL条件。阶段间保存累计体积与运动速度，下游直接读取相应结果。

交汇区的堆积与回水条件

相对填高	每100m河段的占据体积	占模型汇入口沉积比例
5m	24,229m^3	0.2%
10m	69,229m^3	0.5%
20m	222,541m^3	1.5%

上述体积由官方DEM横断面直接积分，100m仅为统一河长单位。与模型汇入口的沉积分配量相比，该结果表明交汇邻域具备明显的河槽占据潜势，为题面所述堆积阻塞和回水现象提供地形与物质条件上的解释。

问题四：冰岩崩至泥石流的过程

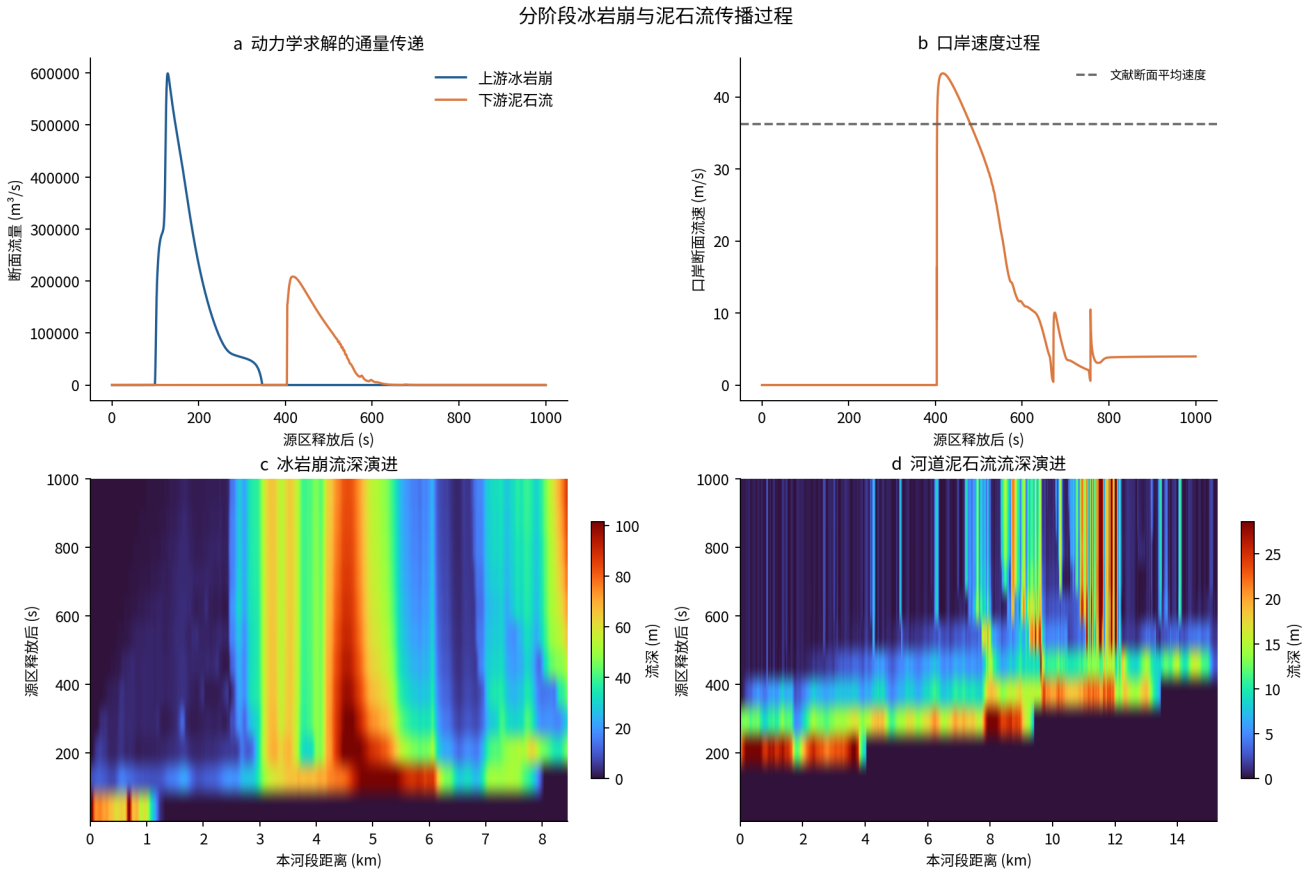


图14 上游冰岩崩与下游泥石流的通量过程、口岸速度及沿程流深时空分布。

上游流动到达过渡断面的计算时刻为源区释放后98.5秒；下游通过真实累计通量接收36.00百万m^3，口岸河段首次湿润时刻为释放后403.5秒。口岸峰值流量为208522m^3/s，对应断面平均速度为43.26m/s。全程体积相对残差为1.88e-15。

各阶段均保存时空流深、最大流速、逐步流量及体积收支。源区至汇入口采用冰岩崩等效介质，下游采用可动泥石流等效介质，方量的转换由事件研究的沉积与再动员分配约束。

问题四：事件约束与标定结果

上游以滞留方量和双侧时间误差约束，下游联合评价传播时间、峰值流量及其断面速度。以源区释放为时间零点，文献约130秒与350秒对应两段，总经历时间约480秒。数值前锋定义为局部流深首次超过0.2m；洪峰和累计量时刻另行导出。

对照量	文献重建	本次计算	相对差异
河道传播时间 / s	350.0	304.9	-12.9%
口岸峰值流量 / m^3/s	246000	208522	-15.2%
断面平均速度 / m/s	36.20	43.26	+19.5%

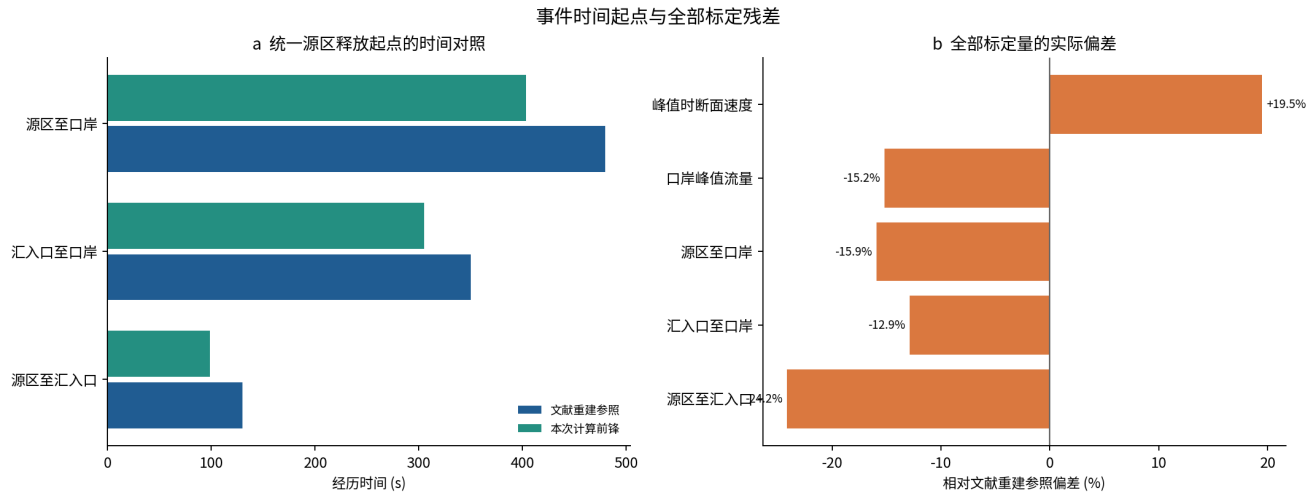


图15 统一时间起点，比较两段及全程时间，并展示五项标定量的全部相对偏差。

本次标定使可动体积与事件重建一致，并形成可以到达口岸的连续计算链。时间、流量和流速保留各自的计算偏差，便于评估有效断面、阻力与前缘判据的影响。参数和每次目标函数评价随计算结果保存；校验采用静水平衡、质量收支、能量范围与网格试验。

问题四：口岸局部二维传播

从下游一维模型提取口岸上游约2.5km断面的每步累计体积和速度，驱动局部二维浅层流方程。入口分布由横断面地形和一维计算水位确定；所有二维时刻沿用源区释放时钟。

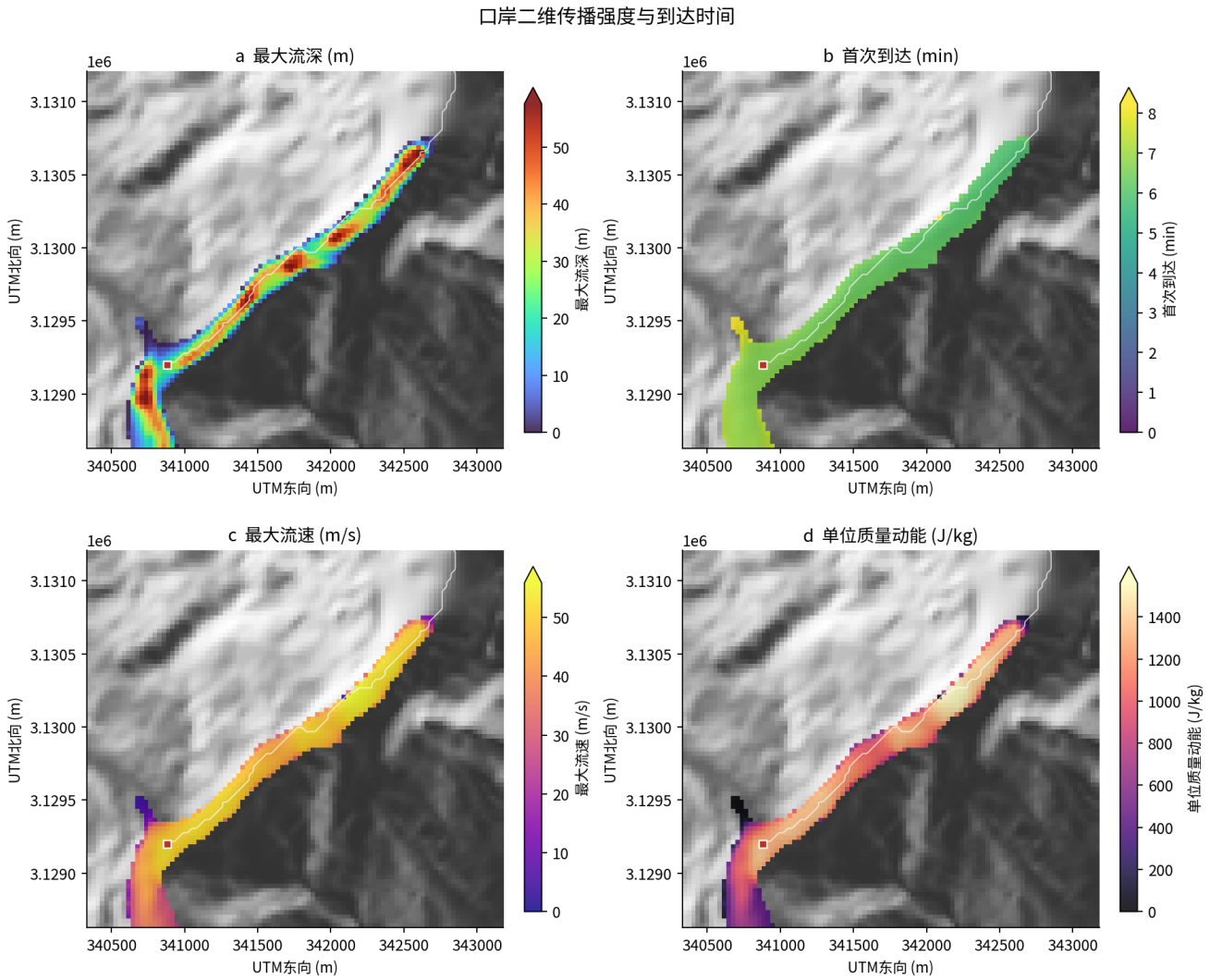


图16 同一地理范围上的最大流深、首次到达、最大流速及单位质量动能。动能按$u^2/2$报告。

30m网格计算的累计湿润面积为0.625km²，二维最大等效流深为82.58m；二维体积相对残差为5.05e-15。空间数组、掩膜与坐标随绘图数据保存。

问题四：六个传播阶段

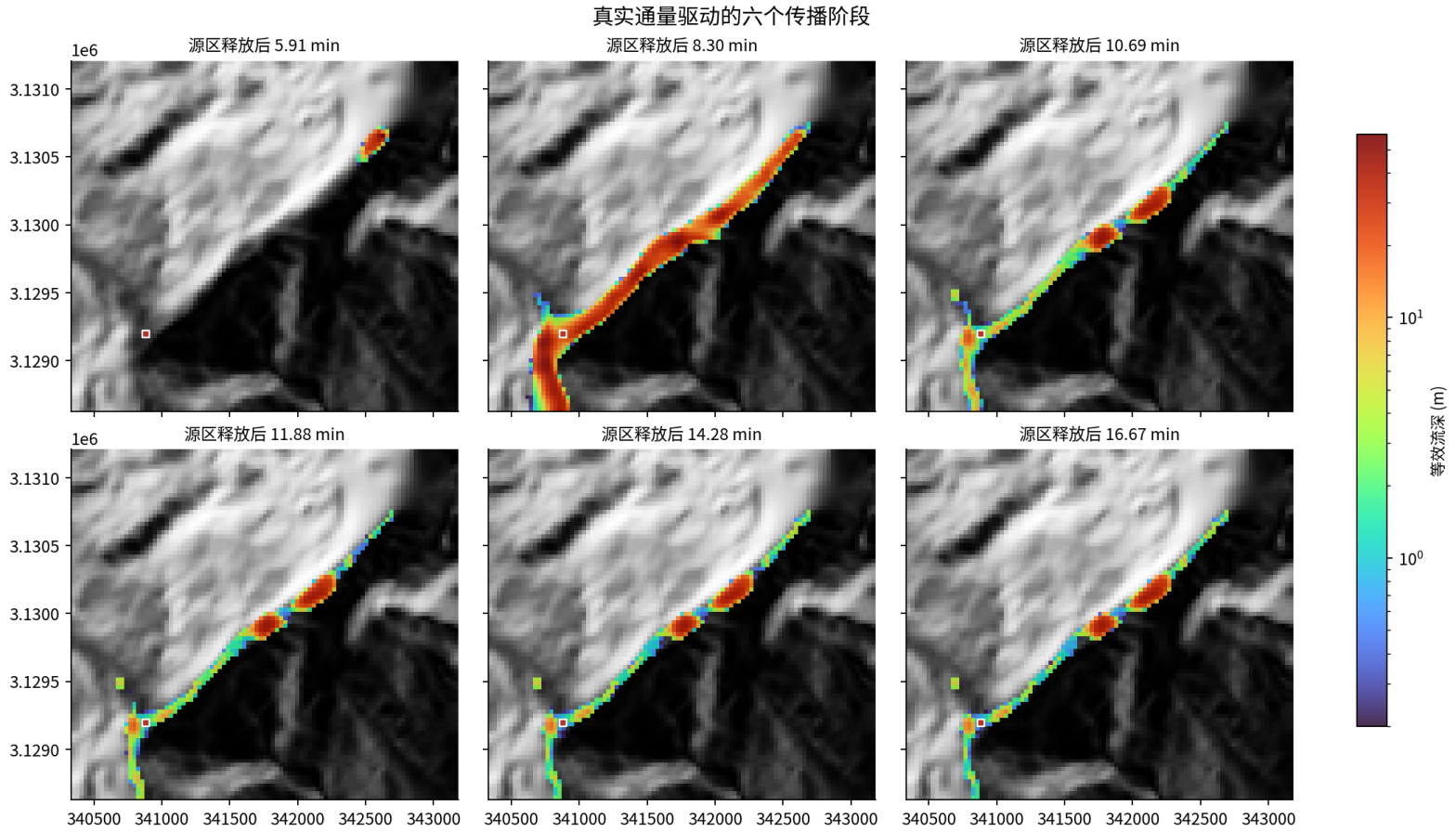
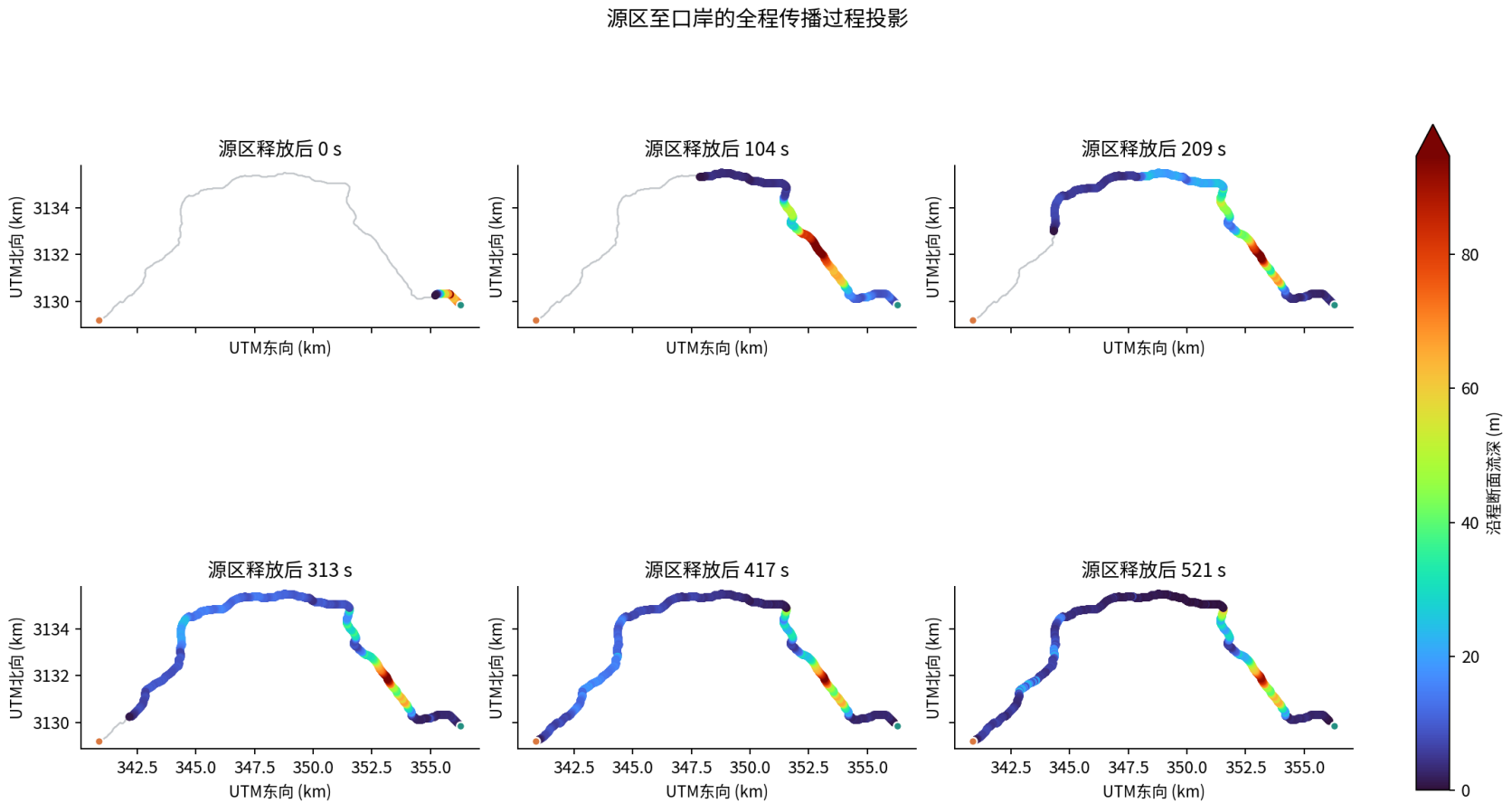


图17 六个时刻采用共同地理范围和流深色标，红色方形标出口岸河段参考位置。每一帧来自实际时间步进数组。

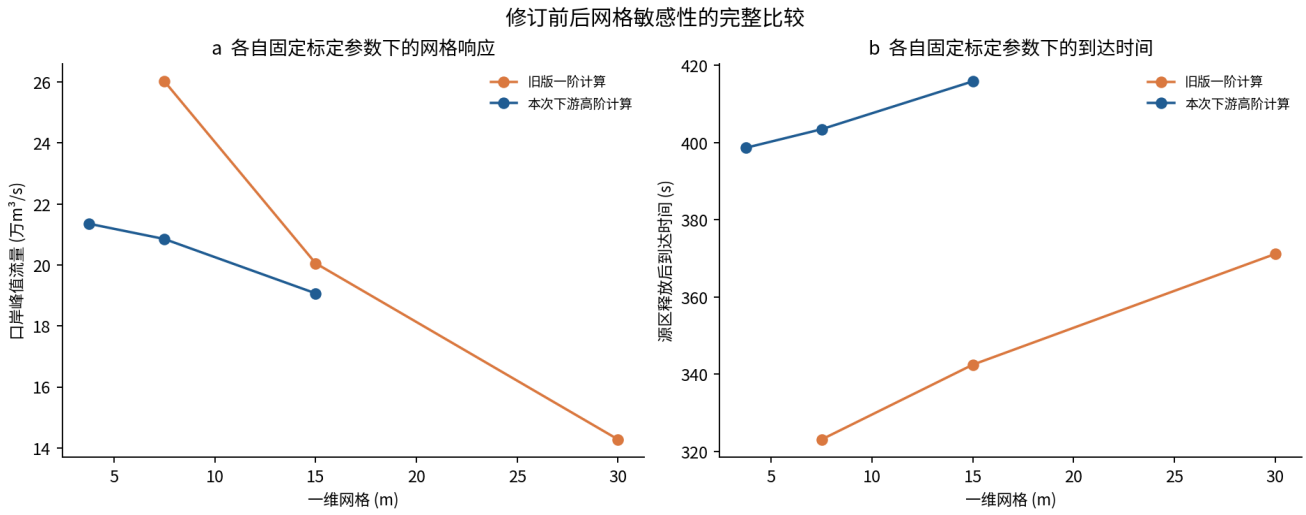
过程图展示入流后沿谷传播、局部扩展及回落。与上游通量过程配合，可以检查何时进入局部区域、何时形成较大流深，以及网格与入口断面对传播范围的影响。

问题四：全程传播与局部空间结果



补图B 把全程一维计算断面的流深投影到真实路线。各时刻由已保存的求解快照插值；图中着色表示沿程断面状态，口岸局部二维湿区由上一图单独给出。

问题四：修订前后的网格响应



补图C 两版均分别固定各自标定参数，比较峰值流量与到达时间的网格响应。修订版保持同一物理起终点。

该图比较两版数值方案与各自标定结果的整体变化。当前版本内部的网格试验使用相同入流和阻力参数，并单列各网格的质量残差、流量与到达时间。数值分辨率响应与质量守恒分别核查。

问题四：收支与数值分辨率

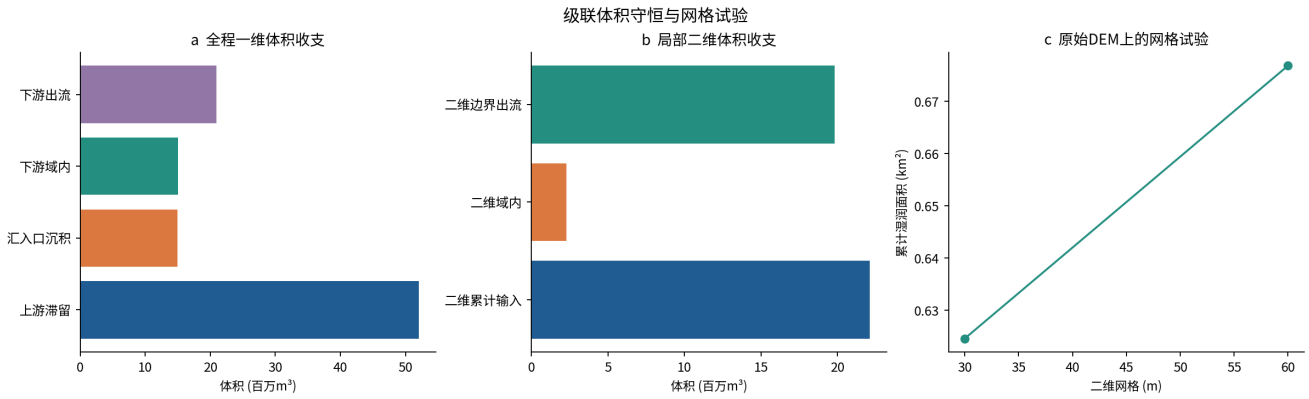


图18 全程一维与局部二维分别核对体积收支，避免重复累加重叠计算域；同时比较二维网格。

网格 / m	二维湿润面积 / km²	最大流深 / m	体积相对残差
30	0.625	82.58	5.05e-15
60	0.677	69.47	2.53e-15

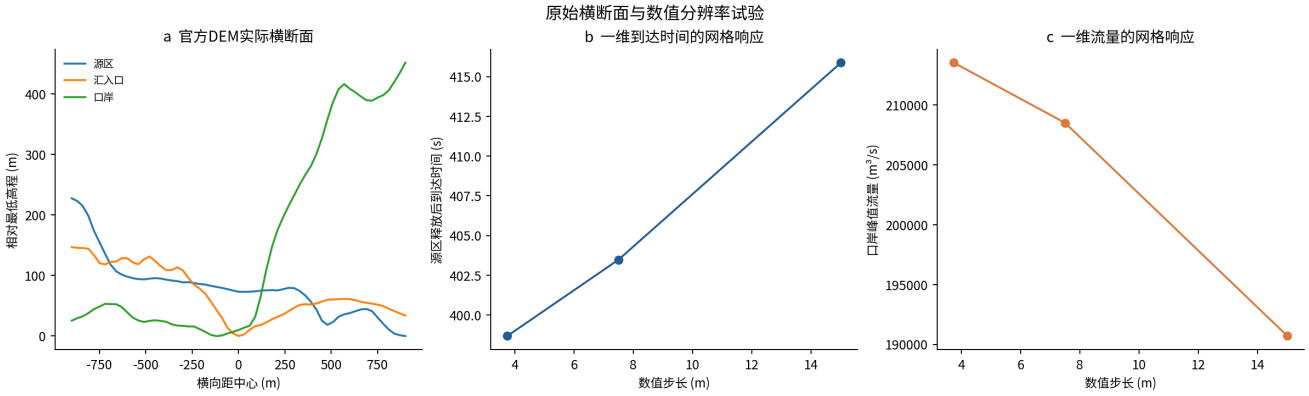


图19 从实际DEM提取横断面，并在固定地形和参数下改变一维数值步长。

一维采用3.75、7.5和15m步长，分别记录到达时间、峰值流量和最大流深。二维以30m与60m对照。所有结果均为独立求解所得，细分一维网格增加数值分辨率，原始DEM信息保持一致。

模型假设与不确定性

环节	建模约定及检查方式
Q1关联因素	以事件窗口相对历史同期的异常评分定义关联性；多高度气温归入同一热力通道；完整原始排序保留以供复核。
Q2跨境推算链	站点海拔4140m，源区代表高程5297m；主递减率6.5°C/km，另比较5和8°C/km。预报格点偏移8.38km，站点能量指标按站点尺度解释。
Q3时间区间	题目所需95%时间区间按条件首次超限的预测区间构造；覆盖率以历史气象超限事件评价。本次10:30按题面灾害影响参考时刻计算预警提前量。
Q4事后标定	方量与口岸断面约束来自事后事件研究，用于过程复现；Q3回放预报的天气输入与Q4标定资料分别记录。空间警戒范围为模型回放包络。
地形与断面	官方DEM提供地形依据；寻路填洼与动力学原始高程分开。断面采用梯形近似，有效尺度3.000，触及搜索边界；参数试验与原始断面共同展示其影响。
传播与强度	等效介质模型描述体积和动量演变；沉积与可动体积采用分阶段约束。二维图显示流深、速度和单位质量动能，结构受力需进一步结合介质组成与构件参数。

下游一维7.5m加密至3.75m后，到达时间变化-1.2%，峰值流量变化+2.4%，最大流深变化-13.2%。二维30m与60m湿润面积差异为8.4%。局部最大值与整体范围分别解释，质量收支与各量的分辨率响应分别评价。

以上约定集中用于解释四问结果。正文按模型、计算结果和物理解释作答；来源分类、参数试验、完整图表数据及数值测试记录均随代码保留。

审查总结逐项复核（1）

审查项	判断	依据与处理
1. Q3预测对象	成立：属于预测对象与验证含义	主模型输出条件首次超限时间，历史检验目标也为气象条件；本次题面时刻单例命中另列。 统一图题、字段和中位时刻的离散支持；当前天气驱动回放与历史相似日检验分别登记，保留无超限的零概率输出。
2. Q2临界条件与能量通道	部分成立：历史分位定义合理，能量衔接确有遗漏	q90是明确的历史参考阈值；静态权重是声明的指数设计参数。 把实测正能量余量纳入主动态指数，补算静态权重与高程递减率敏感性；未来能量只取实测历史贡献的下界。
3. Q4时间拟合	成立：旧版数值偏差与单侧时间约束均已复算	旧版汇入口至口岸261.71s；本次304.94s，文献约350s。 将上游时间改为双侧标定约束，统一源区释放时钟，分别导出前锋、洪峰、5%与50%累计量时间。文献参照保留为近似重建值。
4. Q4网格敏感性	成立：体积守恒与分辨率响应是两项不同检查	本次两档较细网格峰值差2.41%，到达时间差1.19%。 下游改用静水重构MUSCL-HLL与SSP-RK2；网格试验保持同一入流、参数及两端位置，分别报告各量变化。
5. Q4局部二维范围	事实正确，局部单向嵌套本身是合理实现	一维覆盖源区至口岸，二维覆盖口岸邻域；输入为上游实际到达局部断面的累计通量。 新增全程一维过程的地图投影，并与局部二维湿区分列，记录各计算域及对应体积收支。
6. Q4参数测量约束	事实正确，标定参数不等于程序错误	本次有效断面尺度3.0000，边界状态见参数诊断。 保留观测、文献重建、标定参数、数值设置的角色；自动记录搜索上下界与是否触界，不用改写观测或强行消除残差。

审查总结逐项复核（2）

审查项	判断	依据与处理
7. Q2源区气象代表性	成立：属于空间代理与资料可用性约定	站点、冰川代表高程与预报格点的空间尺度不同，运行时延按已有资料声明检查。 增加冰川高程q10/q50/q90与三档递减率的九组合重算；保留实际格点偏移和预报来源。
8. Q1异常与因果	判断合理；当前异常排序方法可保留	题面要求关联性排序，单次事件与历史匹配可定义异常关联；该评分本身没有估计因果效应。 保持全部候选、原始前五、机制代表项和年份敏感性共同输出；用异常关联说明评分含义。
9. strict-route保护	成立：是真实的程序控制缺口	旧入口在常规路径分支后仍能进入级联重建。 在清理旧图前校验，所有级联入口执行同一检查；严格模式实际使用核验路径，冲突命令参数直接拒绝。
10. 代码副本不一致	在本次最新交付包中未复现	压缩包只有一个代码根目录；61/61个Python文件与基准GitHub版本逐一相同。 继续使用唯一源码根目录，结果清单记录输入、源码、参数、图表及版本的校验摘要。
11. 另查出：源区释放投影	成立：原PCA平移改变了初始释放势能	旧版释放平均床高4690.3m，真实像元均值5132.0m；修正后释放平均床高5116.2m，逐像元投影平均绝对高程差29.3m。 改为源区上部真实像元起始的地形路径和UTM三维最近点投影；逐像元导出高程差，并用修正后的释放位置重新标定与求解。

来源与复现

[1] 2026年MathorCup大数据竞赛赛道B初赛题面；国家青藏高原科学数据中心官方附件①至⑧。

[2] Li H, Li P, Hu K, et al. The 26 August 2026 Chhochen Khola ice-rock avalanche-debris flow cascade on the Nepal-China border. Journal of Mountain Science, 2026. DOI:10.1007/s11629-026-1482-y. 作为第四问分阶段方量、时间及断面约束来源。

[3] Li R. When a high-mountain slope failure cascades downstream: reconstructing the 26 August 2026 Gyirong mixed rock-ice disaster. arXiv:2609.04563. 作为事后源区位置的资料来源。

[4] ICIMOD. Second major Himalayan flood in seven weeks raises alarm over compounding mountain hazards. 2026-10-13. https://www.icimod.org/press-releases/second-major-himalayan-flood-in-seven-weeks-raises-new-questions-about-mountain-risk/. Sentinel-1研究摘要。

[5] Open-Meteo Single Runs API: https://open-meteo.com/en/docs/single-runs-api. 起报响应、变量缺测和来源哈希分别保存。

[6] RAMMS Debrisflow friction model: https://ramms.ch/ramms-debrisflow/friction-parameters/. 用于Voellmy形式与事件标定方法。

[7] Audusse E, Bouchut F, Bristeau MO, et al. A Fast and Stable Well-Balanced Scheme with Hydrostatic Reconstruction for Shallow Water Flows. SIAM J Sci Comput, 2004;25:2050-2065. DOI:10.1137/S1064827503431090.

[8] Gottlieb S, Shu CW. Total variation diminishing Runge-Kutta schemes. Mathematics of Computation, 1998;67:73-85. DOI:10.1090/S0025-5718-98-00913-2.

[9] Department of Hydrology and Meteorology, Nepal: Bhotekoshi at Rasuwagadi, station 4913, https://www.dhm.gov.np/hydrology/hms-Single/4913. 站点地理位置辅助核对。

[10] Wikimedia Commons, Nepal China Border.jpg: 原图作者的口岸附近相机地理标记，作为区域参考点；数值终点投影至DEM河槽。

复现步骤

```
python -m pip install -r requirements.txt
python run.py --stage all --no-fetch-q2-external
python -m pytest -q tests
python scripts/build_answer_pdf.py
```

原始附件与预报缓存按README中的目录恢复。模型参数文件记录标定输入指纹；数据或核心数值代码变化后重新标定。用--refit-q4可主动重跑标定实验。GitHub保留代码、统一README及PNG成果；本地计算同时导出数值表与逐图重绘数据。